



MA-0001 PRECÁLCULO

EXAMEN PARCIAL II II CICLO 2025 TOTAL: 47 PUNTOS

FECHA: Sábado 18 de octubre de 2025 HORA: 8:30 a.m. TIEMPO: 2.5 horas

I PARTE: RESPUESTA CORTA

A continuación se presentan 2 preguntas de respuesta corta. Escriba en el cuaderno de examen lo que se le solicita. No se reconocerá puntaje por respuestas ambiguas. (7 puntos)

1. Considere la función $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $j(x) = -(x - 3)^3$. Determine:

a) El criterio de la función básica.

$y = x^3$

[1 punto]

b) El nombre de las transformaciones aplicadas para obtener la función j .

[2 puntos]

Reflexión con el eje x y traslación horizontal hacia la derecha.

2. Considere la función $h :] - \pi, \pi[\rightarrow [-1, 1]$ con criterio $h(x) = \cos(x)$. Determine:

[4 puntos]

a) El valor máximo absoluto de h : 1

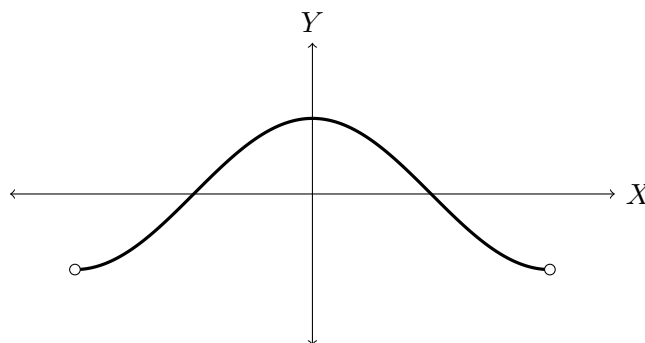
b) Un intervalo en el cual h es creciente:

Cualquier subintervalo de $] - \pi, 0[$

c) Un punto de intersección de la gráfica

de h con el eje x : $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \circ \left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$

d) La imagen de $\frac{3\pi}{4}$: $-\frac{\sqrt{2}}{2}$



II PARTE: DESARROLLO

A continuación, se presentan 3 ítems de desarrollo, con subítemes, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución. **(40 puntos)**

1. Considere la función $k : D_k \rightarrow \mathbb{R}$ con criterio $k(x) = \frac{4x^2 - (4x + 3)^2}{6x^2 + 21x + 9}$. Simplifique al máximo el criterio de la función. [6 puntos]

Solución

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{4x^2 - (4x + 3)^2}{6x^2 + 21x + 9} \\ f(x) &= \frac{(2x - (4x + 3))(2x + (4x + 3))}{3(2x^2 + 7x + 3)} \\ f(x) &= \frac{(2x - 4x - 3)(2x + 4x + 3)}{3(2x + 1)(x + 3)} \\ f(x) &= \frac{(-2x - 3)(6x + 3)}{3(2x + 1)(x + 3)} \\ f(x) &= \frac{-3(2x + 3)(2x + 1)}{3(2x + 1)(x + 3)} \\ f(x) &= \frac{-(2x + 3)}{(x + 3)} \end{aligned}$$

2. Considere la función $m : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $m(x) = \frac{2x^5 - 3x^4 + 5x^2 - 7x + 4}{x^3 + x - 2}$.

- a) Reescriba el criterio de m como $m(x) = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ con $C(x)$, $R(x)$ y $Q(x)$ polinomios, $Q(x) \neq 0$ y el grado de $R(x)$ menor que el grado de $Q(x)$. [6 puntos]

Solución

$$\begin{array}{r} (\quad 2x^5 - 3x^4 \quad + 5x^2 \quad - 7x + 4) \div (x^3 + x - 2) = 2x^2 - 3x - 2 + \frac{12x^2 - 11x}{x^3 + x - 2} \\ \underline{- 2x^5 \quad \quad - 2x^3 \quad + 4x^2} \quad \quad \quad \\ \quad - 3x^4 - 2x^3 \quad + 9x^2 \quad - 7x \\ \quad \quad \underline{3x^4 \quad \quad + 3x^2 \quad - 6x} \quad \quad \quad \\ \quad \quad \quad - 2x^3 + 12x^2 - 13x + 4 \\ \quad \quad \quad \quad \underline{2x^3 \quad \quad + 2x - 4} \quad \quad \quad \\ \quad \quad \quad \quad \quad 12x^2 - 11x \end{array}$$

- b) Determine la descomposición en fracciones parciales de $\frac{12x^2 - 11x}{(x - 1)(x^2 + x + 2)}$ [10 puntos]

Solución

$$\begin{aligned}\frac{12x^2 - 11x}{(x-1)(x^2+x+2)} &= \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+2} \\ \frac{12x^2 - 11x}{\cancel{(x-1)(x^2+x+2)}} &= \frac{A(x^2+x+2) + (Bx+C)(x-1)}{\cancel{(x-1)(x^2+x+2)}} \\ 12x^2 - 11x &= Ax^2 + Ax + 2A + Bx^2 - Bx + Cx - C \\ 12x^2 - 11x &= (A+B)x^2 + (A-B+C)x + 2A - C\end{aligned}$$

Esto implica que

$$\begin{cases} A+B=12 \\ A-B+C=-11 \\ 2A-C=0 \end{cases}$$

Es decir $A = \frac{1}{4}$, $B = \frac{47}{4}$ y $C = \frac{1}{2}$

Por lo tanto

$$\frac{12x^2 - 11x}{(x-1)(x^2+x+2)} = \frac{\frac{1}{4}}{x-1} + \frac{\frac{47}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2+x+2}$$

3. Dada la función $t : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $t(x) = \sqrt[3]{x+1} + 5$. Racionalice y simplifique al máximo el criterio de t . [7 puntos]

Solución

$$\begin{aligned}t(x) &= \sqrt[3]{x+1} + 5 \\ t(x) &= \frac{\sqrt[3]{x+1} + 5}{1} \\ t(x) &= \frac{\sqrt[3]{x+1} + 5}{1} \cdot \frac{(\sqrt[3]{x+1})^2 - 5\sqrt[3]{x+1} + 5^2}{(\sqrt[3]{x+1})^2 - 5\sqrt[3]{x+1} + 5^2} \\ t(x) &= \frac{(\sqrt[3]{x+1} + 5) \cdot [(\sqrt[3]{x+1})^2 - 5\sqrt[3]{x+1} + 5^2]}{(\sqrt[3]{x+1})^2 - 5\sqrt[3]{x+1} + 5^2} \\ t(x) &= \frac{(\sqrt[3]{x+1})^3 + 5^3}{(\sqrt[3]{x+1})^2 - 5\sqrt[3]{x+1} + 5^2} \\ t(x) &= \frac{x+1+125}{(\sqrt[3]{x+1})^2 - 5\sqrt[3]{x+1} + 5^2} \\ t(x) &= \frac{x+126}{(\sqrt[3]{x+1})^2 - 5\sqrt[3]{x+1} + 5^2}\end{aligned}$$

4. Considere la función $r : \left[\frac{3}{4}, +\infty \right[\rightarrow \mathbb{R}$ con criterio

$$r(x) = \sqrt{4x - 3} - x + 2$$

Determine el o los puntos de intersección de la gráfica de r con el eje x .

[7 puntos]

Solución

Intersección con el eje x :

$$\sqrt{4x - 3} - x + 2 = 0$$

$$(\sqrt{4x - 3})^2 = (x - 2)^2$$

$$4x - 3 = x^2 - 4x + 4$$

$$0 = x^2 - 8x + 7$$

$$x_1 = 1 \in D_r, x_2 = 7 \in D_r$$

Comprobación:

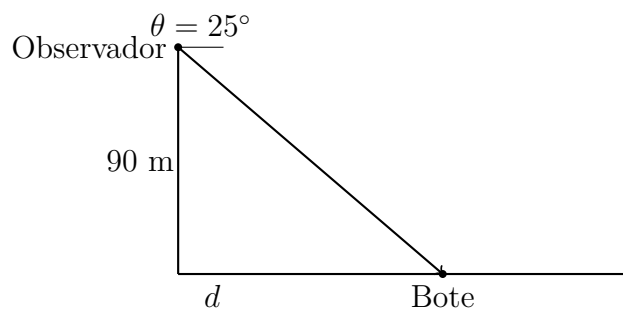
$$r(7) = \sqrt{4(7) - 3} - (7) + 2 = 0$$

$$r(1) \neq 0$$

Por lo tanto, el punto de intersección con el eje x corresponde a $(7, 0)$.

5. Un observador en el borde de un acantilado de $90m$ de altura ve un bote con ángulo de depresión de 25° . Calcule la distancia horizontal del bote al pie del acantilado. Realice un dibujo que represente la situación. [4 puntos]

Solución



$$\tan(25^\circ) = \frac{90}{d}$$

$$d = \frac{90}{\tan(25^\circ)}$$

$$d \approx 193m$$

Por lo tanto, la distancia horizontal del bote al pie del acantilado es de aproximadamente $193m$.

-FIN DEL EXAMEN-